

Aplicación de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) en Sistemas de Chatbots: Componentes, Avances, Evaluación y Futuro

Quick Reference Key Findings Table

Tema	Hallazgos Clave	Referencias
Técnicas fundamentales de NLP	Preprocesamiento, reconocimiento de intención, embeddings, ML y DL son esenciales para la comprensión y respuesta.	1 2 3
Embeddings contextuales y transformers	Modelos como BERT superan a TF-IDF en relevancia y comprensión semántica.	4 5 6
Modelos híbridos	Combinan reglas y ML para balancear precisión y flexibilidad en clasificación de intenciones.	7 8
Evaluación multidimensional y ética	Se desarrollan marcos que integran métricas técnicas, coherencia, satisfacción y factores éticos.	9 10 11
Avances en chatbots de dominio específico	Fine-tuning de transformers y data augmentation mejoran precisión y relevancia contextual.	12 13 14

Direct Answer

El NLP en sistemas de chatbot se utiliza para procesar y comprender el lenguaje natural de los usuarios, lo que incluye tareas como la tokenización, el análisis sintáctico y la identificación de la intención (intent recognition). Estas técnicas permiten transformar el texto en representaciones numéricas mediante métodos como TF-IDF o embeddings contextuales (por ejemplo, BERT), facilitando la identificación del propósito del usuario y la generación de respuestas contextualmente relevantes. Además, estos sistemas integran modelos de machine learning y deep learning para mejorar la precisión, adaptabilidad y experiencia del usuario en diálogos dinámicos.

Study Scope

- Periodo:** Última década, con énfasis en avances recientes (2018-2024).
- Disciplinas:** Procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial, interacción humano-máquina, ética en IA.
- Métodos:** Revisión sistemática, meta-análisis, estudios de caso, experimentos comparativos, análisis de plataformas comerciales y open-source.

Assumptions & Limitations

- **Asunciones:** Se asume que los chatbots analizados emplean técnicas modernas de NLP y que los datos de entrenamiento son representativos del dominio de aplicación.
- **Limitaciones:** Persisten desafíos en la estandarización de marcos de evaluación, la integración multimodal y la mitigación de sesgos, especialmente en dominios de bajo recurso y lenguas minoritarias.

Suggested Further Research

- Desarrollo de marcos de evaluación multidimensional estandarizados que integren métricas técnicas y centradas en el usuario.
- Integración de análisis pragmático y reconocimiento emocional en tiempo real mediante modelos híbridos multimodales.
- Estrategias de adaptación continua y aprendizaje activo para chatbots en entornos dinámicos y multilingües.
- Profundización en la mitigación de sesgos y la gobernanza ética en sistemas conversacionales.

1. Introducción

El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) ha revolucionado la interacción humano-máquina, posicionándose como el núcleo tecnológico de los sistemas de chatbots modernos. Estos agentes conversacionales, presentes en sectores como atención al cliente, salud, educación y finanzas, dependen de técnicas avanzadas de NLP para comprender, procesar y generar lenguaje humano de manera efectiva y contextualizada. La evolución de los chatbots, desde sistemas basados en reglas hasta modelos impulsados por aprendizaje profundo y transformers, refleja el avance en la capacidad de las máquinas para interpretar la complejidad y ambigüedad del lenguaje natural, así como para adaptarse a las necesidades y emociones de los usuarios [1](#) [15](#).

Panorama general de NLP en chatbots

El NLP permite a los chatbots transformar entradas textuales o de voz en representaciones comprensibles para los sistemas computacionales, facilitando la identificación de intenciones, extracción de entidades y generación de respuestas coherentes. Su relevancia radica en la capacidad de automatizar interacciones, mejorar la experiencia del usuario y escalar servicios de manera eficiente [1](#) [15](#).

2. Componentes Fundamentales de NLP en Chatbots

2.1 Técnicas de preprocesamiento y representación textual

El preprocesamiento es el primer paso crítico en el pipeline de NLP para chatbots. Incluye:

- **Tokenización:** Segmentación del texto en palabras o frases.
- **Lematización y stemming:** Reducción de palabras a su forma base o raíz.

- **Parsing y POS tagging:** Análisis sintáctico y etiquetado gramatical para identificar la función de cada palabra.
- **Representación vectorial:** Métodos como Bag of Words, TF-IDF y, más recientemente, embeddings contextuales (Word2Vec, GloVe, BERT) que convierten el texto en vectores numéricos para su procesamiento por modelos de ML/DL [2](#) [4](#) [16](#) [17](#).

La transición de representaciones tradicionales a embeddings contextuales ha permitido a los chatbots captar matices semánticos y relaciones complejas entre palabras, mejorando la relevancia y naturalidad de las respuestas [4](#) [5](#) [6](#).

2.2 Reconocimiento de intención y entidades

El reconocimiento de intención (intent recognition) es esencial para mapear la consulta del usuario a una acción o respuesta específica. Se apoya en:

- **Modelos de clasificación supervisada:** SVM, Random Forest, redes neuronales.
- **Deep learning y transformers:** BERT, RoBERTa, GPT, que superan a los métodos tradicionales en precisión y manejo de ambigüedad.
- **Extracción de entidades:** Identificación de elementos clave (fechas, nombres, ubicaciones) mediante NER (Named Entity Recognition), crucial para tareas como reservas o consultas personalizadas [3](#) [18](#) [19](#) [20](#).

La combinación de reglas lingüísticas y modelos de ML permite mejorar la robustez y adaptabilidad en dominios específicos.

2.3 Modelos de aprendizaje automático y profundo

El uso de machine learning (ML) y deep learning (DL) ha transformado la capacidad de los chatbots para:

- **Comprender contexto:** RNN, LSTM y transformers permiten retener información de turnos previos y adaptar respuestas.
- **Generar lenguaje natural:** Modelos seq2seq y transformers (GPT, T5) producen respuestas más coherentes y personalizadas.
- **Aprendizaje continuo:** Técnicas de active learning y continual learning permiten a los chatbots adaptarse a nuevas intenciones y vocabulario en entornos dinámicos [3](#) [5](#) [6](#) [17](#).

2.4 Plataformas y herramientas de NLP

El desarrollo de chatbots se ha facilitado mediante plataformas y frameworks que integran capacidades avanzadas de NLP:

- **Plataformas comerciales:** Google DialogFlow, IBM Watson, Microsoft LUIS, Amazon Lex.
- **Frameworks open-source:** RASA, NLTK, PyTorch, que permiten personalización y control sobre el pipeline de NLP [2](#) [21](#) [22](#) [23](#).

Estas herramientas ofrecen módulos preentrenados para intent recognition, entity extraction y generación de respuestas, acelerando el desarrollo y despliegue de chatbots.

Síntesis:

La integración de técnicas de preprocesamiento, reconocimiento de intención, modelos de ML/DL y plataformas especializadas constituye la base funcional de los chatbots modernos, permitiendo una comprensión y generación de lenguaje cada vez más sofisticada y contextualizada [1](#) [2](#) [3](#) [4](#).

3. Tipos de Chatbots y Estrategias de Implementación NLP

3.1 Clasificación de chatbots y métodos NLP asociados

Los chatbots se clasifican según su arquitectura y modalidad de interacción:

- **Basados en reglas:** Utilizan patrones y árboles de decisión; adecuados para tareas simples y predecibles.
- **Basados en IA:** Emplean ML/DL para manejar conversaciones complejas y adaptarse a nuevas situaciones.
- **Textuales, de voz y multimodales:** Integran procesamiento de texto, reconocimiento de voz y, en algunos casos, análisis visual para enriquecer la interacción [1](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#).

Cada tipo requiere enfoques NLP específicos: los chatbots de voz, por ejemplo, integran speech-to-text y text-to-speech junto con NLU, mientras que los multimodales pueden combinar señales textuales y visuales.

3.2 Modelos híbridos: combinación de reglas y aprendizaje automático

Los modelos híbridos aprovechan:

- **Precisión de reglas:** Para consultas frecuentes y estructuradas.
- **Flexibilidad de ML/DL:** Para manejar ambigüedad, lenguaje natural y consultas fuera de dominio.
- **Arquitecturas de fallback:** Donde el sistema recurre a LLMs o módulos generativos cuando las reglas no cubren la consulta [7](#) [8](#) [28](#) [29](#).

Esto permite una mayor robustez y adaptabilidad, especialmente en conversaciones multi-turno y dominios dinámicos.

3.3 Desafíos y soluciones en chatbots de voz frente a texto

Los chatbots de voz enfrentan retos adicionales:

- **Reconocimiento de habla:** Variabilidad, ruido y ambigüedad fonética.
- **Privacidad:** Manejo seguro de datos de voz.
- **Soluciones:** Integración de modelos robustos de ASR (Automatic Speech Recognition), técnicas de desambiguación fonética y mecanismos de consentimiento y anonimización [27](#) [30](#) [31](#) [32](#).

Síntesis:

La elección de la arquitectura y las técnicas NLP depende del tipo de chatbot y su dominio de aplicación, siendo los modelos híbridos y multimodales los que ofrecen mayor flexibilidad y capacidad de adaptación en escenarios complejos [1](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#).

4. Avances Recientes y Desafíos en NLP para Chatbots

4.1 Transformers y modelos de lenguaje grande en chatbots

La adopción de transformers (BERT, GPT, T5) ha marcado un salto cualitativo en:

- **Comprensión contextual:** Captura de relaciones semánticas bidireccionales.
- **Generación de respuestas:** Producción de lenguaje natural más coherente y relevante.
- **Fine-tuning:** Adaptación eficiente a dominios específicos mediante ajuste de hiperparámetros y data augmentation [12](#) [15](#) [19](#) [33](#) [34](#).

4.2 Mejoras en memoria y comprensión contextual

Nuevos métodos buscan superar las limitaciones de memoria y contexto:

- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Integración de bases de conocimiento externas y memoria conversacional.
- **LSTM y memoria híbrida:** Retención de contexto a largo plazo y personalización.
- **Aprendizaje continuo:** Adaptación a nuevas intenciones y vocabulario sin olvidar conocimientos previos [35](#) [36](#) [37](#) [38](#) [39](#).

4.3 Reducción de sesgos y retención de contexto en modelos específicos de dominio

- **Fine-tuning específico:** Mejora la precisión y relevancia en dominios especializados.
- **Codificadores jerárquicos y métodos híbridos:** Mejoran la coherencia y reducen la propagación de sesgos.
- **Técnicas de mitigación de alucinaciones:** Uso de métodos como DoRA y datasets curados para reducir respuestas erróneas o sesgadas [13](#) [40](#) [41](#) [42](#).

4.4 Desafíos actuales y perspectivas futuras

Persisten retos en:

- **Comprensión profunda del lenguaje:** Ambigüedad, ironía, emociones.
- **Evaluación y ética:** Falta de marcos estandarizados y mecanismos robustos de detección de sesgos.
- **Inclusividad:** Limitaciones en lenguas minoritarias y dominios de bajo recurso [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#).

Síntesis:

Los avances en transformers, memoria contextual y mitigación de sesgos han elevado el nivel de los chatbots, pero la comprensión profunda, la evaluación ética y la adaptabilidad siguen siendo áreas de investigación activa [12](#) [13](#) [15](#) [33](#) [35](#).

5. Evaluación de Chatbots Basados en NLP y Direcciones Futuras

5.1 Métricas y métodos de evaluación tradicionales y multidimensionales

- **Métricas tradicionales:** BLEU, F1, precisión, recall, ROUGE.

- **Limitaciones:** No capturan coherencia, satisfacción ni adecuación contextual.
- **Marcos multidimensionales:** Integran coherencia, cumplimiento de objetivos, seguridad, satisfacción y ética, combinando métricas automáticas y evaluaciones humanas [9](#) [48](#) [49](#) [50](#).

5.2 Evaluación ética y detección de sesgos

- **Principios éticos:** Transparencia, privacidad, equidad, responsabilidad.
- **Detección de sesgos:** Auditorías automáticas y humanas, métricas de equidad demográfica y lingüística.
- **Herramientas:** Frameworks como AILuminate, IBM AIF Fairness 360, Microsoft RAI Toolkit [10](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#).

5.3 Tendencias y retos en evaluación y desarrollo futuro

- **Necesidad de estandarización:** Falta de marcos comparables entre dominios y sistemas.
- **Integración de métricas centradas en el usuario:** Usabilidad, satisfacción, confianza y adaptabilidad.
- **Cumplimiento normativo:** Adaptación a regulaciones de privacidad y ética en IA [48](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#).

Síntesis:

La evaluación de chatbots evoluciona hacia marcos multidimensionales que consideran tanto el rendimiento técnico como la experiencia y seguridad del usuario, siendo la ética y la transparencia elementos cada vez más centrales [9](#) [10](#) [11](#).

6. Conclusiones

Síntesis y perspectivas

El NLP es el motor fundamental de los sistemas de chatbots, permitiendo desde el procesamiento inicial del lenguaje hasta la generación de respuestas mediante técnicas avanzadas como transformers y modelos híbridos. La tendencia actual apunta hacia la integración de evaluaciones multidimensionales y éticas, que consideran tanto métricas técnicas como criterios de experiencia del usuario. Persisten desafíos en la estandarización de marcos de evaluación, la mitigación de sesgos y la integración multimodal para un entendimiento contextual y emocional más profundo. El futuro del campo reside en la personalización, la adaptabilidad continua y la gobernanza ética de los sistemas conversacionales [1](#) [9](#) [15](#).

Suggested Further Research

- **Estandarización de evaluación:** Desarrollar marcos que integren métricas técnicas y centradas en el usuario para una comparación objetiva y responsable.
- **Integración multimodal:** Explorar modelos que combinen señales textuales, visuales y emocionales para una comprensión más rica y empática.
- **Aprendizaje activo y continuo:** Implementar estrategias que permitan a los chatbots adaptarse en tiempo real a cambios en el entorno y preferencias del usuario.

- **Mitigación de sesgos y ética:** Profundizar en técnicas de auditoría, transparencia y gobernanza para garantizar sistemas justos, seguros y confiables.

En resumen, el uso de NLP en chatbots es un campo dinámico y en rápida evolución, donde la combinación de avances técnicos, marcos de evaluación robustos y consideraciones éticas será clave para el desarrollo de agentes conversacionales verdaderamente inteligentes y responsables.

References

1. Natural Language Processing (NLP) in chatbot design: NLP's impact on chatbot architecture Rajendran, R.K., Priya, T.M., Chitrarasu, K. Design and Development of Emerging Chatbot Technology, 2024 <https://www.scopus.com/pages/publications/85192465748?origin=scopusAI>
2. Apply Natural Language Processing-Chatbot on Industry 4.0 Jarquin, C.A., Cai, Y., Lu, I.X., Wong, Y.-H. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2023 <https://www.scopus.com/pages/publications/85169048902?origin=scopusAI>
3. A question and answering system using natural language processing and deep learning Nagavi, T.C., Sanjana, K.G., Mahesha, P. Artificial Intelligence Enabled Management: An Emerging Economy Perspective, 2024 <https://www.scopus.com/pages/publications/85193787015?origin=scopusAI>
4. A Novel Approach for Building Domain-Specific Chatbots by Exploring Sentence Transformers-based Encoding Naqvi, S.M.M.R., Batool, S., Ahmed, M., (...), Shahid, M.A. 2023 International Conference on IT and Industrial Technologies, ICIT 2023, 2023 <https://www.scopus.com/pages/publications/85181532593?origin=scopusAI>
5. Comparing BERT Against Traditional Machine Learning Models in Text Classification Garrido-Merchan, E.C., Gozalo-Brizuela, R., Gonzalez-Carvajal, S. Journal of Computational and Cognitive Engineering, 2023 <https://www.scopus.com/pages/publications/85173118681?origin=scopusAI>
6. Document Retrieval Using Deep Learning Choudhary, S., Guttikonda, H., Chowdhury, D.R., Learmonth, G.P. 2020 Systems and Information Engineering Design Symposium, SIEDS 2020, 2020 <https://www.scopus.com/pages/publications/85087067703?origin=scopusAI>
7. Designing a Chatbot for Survivors of Sexual Violence: Exploratory Study for Hybrid Approach Combining Rule-based Chatbot and ML-based Chatbot Maeng, W., Lee, J. 5th Asian CHI Symposium 2021, 2021 <https://www.scopus.com/pages/publications/85114853905?origin=scopusAI>
8. A Hybrid Chatbot for the Ayushman Bharat Scheme using Rule-Based Matching and LLM-Driven Intent Classification Prakash, B.B., Nataraj, K.S., Shwetha, (...), Tiwari, N. Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Interdisciplinary Approaches in Technology and Management for Social Innovation, IATMSI 2026, 2026 <https://www.scopus.com/pages/publications/105036983097?origin=scopusAI>
9. Chatbot Evaluation Frameworks: From BLEU and F1 to Multi-Dimensional Real-World Benchmarks Gudipati, S.K. Proceedings of 2025 International Conference on Management Science and Computer Engineering, MSCE 2025, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105021617893?origin=scopusAI>
10. Comparative Analysis of Chatbot Systems Xu, H., Wan, L., Li, Y., (...), Lau, A.S.M. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105020920378?origin=scopusAI>
11. Advancing Responsible AI: An Analysis of Guidelines, Regulations, and Standards for Trustworthy and Responsible AI Morales-Tiburcio, L., González-Mendoza, M., Ochoa-Ruiz, G., Ceballos, H.G. Law, Governance and Technology Series, 2026 <https://www.scopus.com/pages/publications/105036154597?origin=scopusAI>

12. BERT Model Implementation for Chatbots Response Generation in Conversational Systems Fernandes, B., Shirude, S.B. Lecture Notes in Networks and Systems, 2026
<https://www.scopus.com/pages/publications/105031899544?origin=scopusAI>
13. Comparative Analysis of RAG, Fine-Tuning, and Prompt Engineering in Chatbot Development Chaubey, H.K., Tripathi, G., Ranjan, R., Gopalaiyengar, S.K. ICFTSS 2024 - International Conference on Future Technologies for Smart Society, 2024 <https://www.scopus.com/pages/publications/85206576310?origin=scopusAI>
14. Smart Chatbot System with Hybrid AI for Advanced Sentiment Analysis Jayanthi, S., Arumugam, S.S. International Conference on Distributed Systems, Computer Networks and Cybersecurity, ICDSCNC 2024, 2024 <https://www.scopus.com/pages/publications/105002879234?origin=scopusAI>
15. Analyzing Chatbot Architectures Utilising Deep Neural Networks Patil, K., Patil, R., Koyande, V., (...), Kadam, K. ICCCMMLA 2024 - 6th International Conference on Cybernetics, Cognition and Machine Learning Applications, 2024 <https://www.scopus.com/pages/publications/85219586571?origin=scopusAI>
16. Conversational techniques using artificial intelligence for customer support Kavipriya, P., Jegan, G., Lakshmi, S., Jebarani, M.R.E. Bio-Inspired Intelligence for Smart Decision-Making, 2024
<https://www.scopus.com/pages/publications/85195751952?origin=scopusAI>
17. Nlp for chatbot application: Tools and techniques used for chatbot application, NLP techniques for chatbot, implementation Nithyanandam, S.D., Kasinathan, S., Radhakrishnan, D., Jebapandian, J. Deep Natural Language Processing and AI Applications for Industry 5.0, 2021
<https://www.scopus.com/pages/publications/85128077058?origin=scopusAI>
18. Pre-Trained Models for Intent Classification in Chatbot: Comparative Study and Critical Analysis Souha, A., Ouaddi, C., Benaddi, L., Jakimi, A. Proceedings - 6th International Conference on Advanced Communication Technologies and Networking, CommNet 2023, 2023
<https://www.scopus.com/pages/publications/85182523870?origin=scopusAI>
19. Comparative Analysis of Intent Classification in Indonesian Chatbots Using BERT and RoBERTa Models Abdiansah, A., Fachrurrozi, M., Dwiyono, A. 2024 9th International Conference on Informatics and Computing, ICIC 2024, 2024 <https://www.scopus.com/pages/publications/105004573912?origin=scopusAI>
20. Linguistic rule-based ontology-driven chatbot system Saini, A., Verma, A., Arora, A., Gupta, C. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2019 <https://www.scopus.com/pages/publications/85052945017?origin=scopusAI>
21. Role of Chatbots and Virtual Assistants in Customer Service for Life Insurance Companies in India Pabalkar, V., Chanda, R., Nair, P. Lecture Notes in Networks and Systems, 2025
<https://www.scopus.com/pages/publications/105002726631?origin=scopusAI>
22. Review of Cloud-Based Natural Language Processing Services and Tools for Chatbots Ray, A., Mathew, R. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2020
<https://www.scopus.com/pages/publications/85083679795?origin=scopusAI>
23. Chatbot User Interface for Customer Relationship Management using NLP models Doshi, J. Proceedings - 2021 1st IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Machine Vision, AIMV 2021, 2021
<https://www.scopus.com/pages/publications/85125018575?origin=scopusAI>
24. A subject-specific chatbots for primary education end-users using machine learning techniques Santhosh Kumar, B., Kanagavalli, N., Daniya, T. International Journal of Control and Automation, 2020
<https://www.scopus.com/pages/publications/85083449753?origin=scopusAI>
25. A Survey on Conversational Agents/Chatbots Classification and Design Techniques Hussain, S., Ameri Sianaki, O., Ababneh, N. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2019
<https://www.scopus.com/pages/publications/85064877925?origin=scopusAI>

26. AI driven Chatbot and its Evolution Rane, A., Ranade, C., Bandekar, H., (...), Chitre, V. 5th IEEE International Conference on Advances in Science and Technology, ICAST 2022, 2022 <https://www.scopus.com/pages/publications/85149171741?origin=scopusAI>
27. A systematic review of AI-enhanced chatbot using distinct NLP approaches Dhiman, N., Prashar, N., Kumari, A. AIP Conference Proceedings, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105008391893?origin=scopusAI>
28. Cross-Platform Thai Intent Classification Using Hybrid TF-IDF and Sentence-BERT Fusion Boonmee, P., Phetpraraksa, T., Srikamdee, S. KST 2026 - 18th International Conference on Knowledge and Smart Technology, 2026 <https://www.scopus.com/pages/publications/105036869971?origin=scopusAI>
29. Comparison of Rule-based Chat Bots with Different Machine Learning Models Jain, L., Ananthasayam, R., Gupta, U., Radha, R. Procedia Computer Science, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105006627204?origin=scopusAI>
30. Natural Language Processing in Chatbots Sai Pranav, D., Mutreja, M., Punj, D., Chawla, P. Lecture Notes in Networks and Systems, 2023 <https://www.scopus.com/pages/publications/85140458701?origin=scopusAI>
31. Building a Chatbot for Libraries Khamis, I. Handbook of Research on Advancements of Contactless Technology and Service Innovation in Library and Information Science, 2023 <https://www.scopus.com/pages/publications/85167751910?origin=scopusAI>
32. Natural Language Processing for Conversational AI: Chatbots and Virtual Assistants Shrivastava, N., Tewari, P., Sujatha, S., (...), Sharma, V. 2025 IEEE International Conference on Interdisciplinary Approaches in Technology and Management for Social Innovation, IATMSI 2025, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105007418624?origin=scopusAI>
33. A survey on chatbots and large language models: Testing and evaluation techniques Singh, S.U., Namin, A.S. Natural Language Processing Journal, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105022074626?origin=scopusAI>
34. Enhancing Freelancer Project Matching with a BERT-Powered Deep Learning Indonesian Chatbot Aziz, A., Khadija, M.A., Nurharjadmo, W., (...), Pratama, R.A. International Conference on Computer, Control, Informatics and its Applications, IC3INA, 2024 <https://www.scopus.com/pages/publications/85211935137?origin=scopusAI>
35. Retrieval Augmented Generation-based Large Language Model Chatbot Yau, L.H., Tan Yu Xian, E., Yu, Y.P., Ming Lim, T. Proceedings of the 2025 IEEE International Conference on Computation, Big-Data and Engineering, ICCBE 2025, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105031063586?origin=scopusAI>
36. RAG-Driven Memory Architectures in Conversational LLMs—A Literature Review With Insights Into Emerging Agriculture Data Sharing Akbar, N.A., Dembani, R., Lenzitti, B., Tegolo, D. IEEE Access, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105011061599?origin=scopusAI>
37. Exploring and Validating Key Components Enabling Context-Based Dynamism in Chatbot Architectures Gulatl, K., Unhelkar, B., Ravish, P.Y., (...), Pallathadka, H. Proceedings - 1st International Conference on Frontier Technologies and Solutions, ICFTS 2025, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105010832491?origin=scopusAI>
38. Enhancing Long-term RAG Chatbots with Psychological Models of Memory Importance and Forgetting Sumida, R., Inoue, K., Kawahara, T. Dialogue and Discourse, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105024593293?origin=scopusAI>
39. Memory Management Strategies for Maintaining Long-Term Dialogue Coherence and Personalization in Generation Chatbots Penumatcha, V. 2025 5th International Conference on Emerging Research in Electronics, Computer Science and Technology, ICERECT 2025, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105034864739?origin=scopusAI>

40. Adapting Large Language Models for Customer Service: A Comparative Study of RAG, RAFT and DoRA Truong, A., Nguyen, A., Le, H., Pham, T. Lecture Notes in Networks and Systems, 2026 <https://www.scopus.com/pages/publications/105028263719?origin=scopusAI>
41. Enhancing Chatbot Responses through Improved T5 Model Incorporating Aggregated Multi-Head Attention Mechanism and Bidirectional Long Short-Term Memory Muthukumaran, N., Vignesh, A. Journal of Universal Computer Science, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105012546079?origin=scopusAI>
42. Academic Guidebook Chatbot: Performance Comparison of Fine-Tuned Mistral 7B and LLaMA-2 7B Rachman, D.I., Akbar, A.S., Sabilla, A.D. Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105021810800?origin=scopusAI>
43. A Systematic Review of Chatbot Development for Low-Resource Languages Oyewole, A.R., Ugwu, C.C., Adetunmbi, A.O., Afolayan, A.H. IEEE International Conference on Emerging and Sustainable Technologies for Power and ICT in a Developing Society, NIGERCON, 2024 <https://www.scopus.com/pages/publications/105005958442?origin=scopusAI>
44. Chatbots: An Overview of Current Issues and Challenges Fritsch, T. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024 <https://www.scopus.com/pages/publications/85189507900?origin=scopusAI>
45. Recent advances in chatbot algorithms, techniques, and technologies: Designing chatbots Caldarini, G., Jaf, S. Trends, Applications, and Challenges of Chatbot Technology, 2023 <https://www.scopus.com/pages/publications/85151397089?origin=scopusAI>
46. A Literature Survey of Recent Advances in Chatbots Caldarini, G., Jaf, S., McGarry, K. Information (Switzerland), 2022 <https://www.scopus.com/pages/publications/85123046681?origin=scopusAI>
47. Literature Survey on Chatbot: Tools and Techniques Kanke, R.G., Kayte, C.N. Lecture Notes in Networks and Systems, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/85219175256?origin=scopusAI>
48. Evaluation Metrics and Ethical Concerns in the Design of Adaptive AI Chatbots Krouska, A., Troussas, C., Mylonas, P., (...), Sgouropoulou, C. 2025 10th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA-CECNSM 2025, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105034847847?origin=scopusAI>
49. Service chatbots: A systematic review Mohamad Suhaili, S., Salim, N., Jambli, M.N. Expert Systems with Applications, 2021 <https://www.scopus.com/pages/publications/85110587675?origin=scopusAI>
50. Deploying and evaluating a conversational agent using LLMs for academic library reference Fitzgibbons, M., Berrizbeitia, F., Chalifour, J., (...), Majerczyk, A. Reference Services Review, 2026 <https://www.scopus.com/pages/publications/105028850385?origin=scopusAI>
51. An approach towards ethical chatbots in customer service Dyoub, A., Costantini, S., Lisi, F.A. CEUR Workshop Proceedings, 2020 <https://www.scopus.com/pages/publications/85084496426?origin=scopusAI>
52. Bias and Fairness in Chatbots: An Overview Xue, J., Wang, Y.-C., Wei, C., (...), Jay Kuo, C.-C. APSIPA Transactions on Signal and Information Processing, 2024 <https://www.scopus.com/pages/publications/85189856836?origin=scopusAI>
53. FIRST-PERSON FAIRNESS IN CHATBOTS Eloundou, T., Beutel, A., Robinson, D.G., (...), Kalai, A.T. 13th International Conference on Learning Representations, ICLR 2025, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105010265810?origin=scopusAI>
54. Trust and Ethics in Chatbots: A Framework for Responsible AI Interactions Sowmya, P., Vasudeva IEEE Access, 2026 <https://www.scopus.com/pages/publications/105027647803?origin=scopusAI>
55. Evolving Conversations: A Review of Chatbots and Implications in Natural Language Processing for Cultural Heritage Ecosystems Suryanto, T.L.M., Wibawa, A.P., Hariyono, Nafalski, A. International Journal of

Robotics and Control Systems, 2023 <https://www.scopus.com/pages/publications/85184393605?origin=scopusAI>

56. A Systematic Review of Chatbot Development: Technological Advancements, Applications, and Quality Attributes Alakwaa, L., Alhothli, S., AlHashemi, R. Proceedings of the 2025 International Conference on Computational Intelligence, Security, and Artificial Intelligence, IntelliSecAI 2025, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105037441720?origin=scopusAI>

57. English and Arabic Chatbots: A Systematic Literature Review Alsheddi, A.S., Alhenaki, L.S. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 2022 <https://www.scopus.com/pages/publications/85137162866?origin=scopusAI>

58. Systematic Review of Chatbot Development in Health and Education: Technologies, Frameworks, and Evaluation Metrics Morocho, V., Ordoñez-Crespo, C., Vilorio-Ramírez, V. International Conference on eDemocracy and eGovernment, ICEDEG, 2025 <https://www.scopus.com/pages/publications/105012856381?origin=scopusAI>